

投资项目评价

求解互斥项目的优选方案

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

蓝海公司也经常会有一些互斥项目的投资方案需要战略投资部根据分析给出做出选择的决策，特别典型的是设备租赁还是购买的决策。由于这类决策项目较多，公司的项目成本经常变动，不同地区和性质的所得税率也有所不同，但采购设备的现金流量数据模式是类似的。小蝶就想用Python设计一个辅助决策工具，可以根据公司的资本成本、设备的租赁费用、所得税率，导入不同的设备采购选择，给出采购或租赁的决策。



1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

互斥项目，是指接受一个项目就必须放弃另一个项目的情况。通常，它们是为解决一个问题设计的两个备选方案。例如，为了生产一个新产品，可以选择进口设备，也可以选择国产设备，它们的使用寿命、购置价格和生产能力均不同。企业只需购买其中之一就可以解决目前的问题，而不会同时购置。

面对互斥项目，仅仅评价哪一个项目方案可以接受是不够的，它们都有正的净现值，我们现在需要知道哪一个更好些。如果一个项目方案的所有评价指标，包括净现值、内含报酬率、回收期 and 会计报酬率，均比另一个项目方案好一些，我们在选择时不会有什么困扰。问题是这些评价指标出现矛盾时，尤其是评价的基础指标现净值和内含报酬率出现矛盾时，我们如何选择？

评价指标出现矛盾的原因主要有两种：一是投资额不同；二是项目寿命不同。如果是投资额不同引起的（项目的寿命相同），对于互斥项目应当净现值法优先，因为它可以给股东带来更多财富。股东需要的是实实在在的报酬，而不是报酬的比率。如果净现值与内含报酬率的矛盾是项目的有效期不同引起的，我们可以采用等额年金法或共同年限法解决。

如果互斥项目投资额和项目期限均不同，则其净现值没有可比性。例如，一个项目投资3年创造了较少的净现值，另一个项目投资6年创造了较多的净现值，后者的盈利性不一定比前者好。

共同年限法的原理是：假设投资项目可以在终止时进行重置，通过重置使两个项目达到相同的年限，然后比较其净现值。该方法也称为重置价值链法。



等额年金法是用于年限不同项目比较的另一种方法，其计算步骤如下：



通过等额年金法分析互斥项目，假设了项目可以永续复制，但实际上有的领域技术进步快，不可能原样复制，另外还有通货膨胀影响重置成本上升、竞争可能使利润率下降等等这些因素在分析时并没有考虑。



通常在实务中，只有重置概率很高的项目才适宜采用上述分析方法。对于预计项目年限差别不大的项目。例如，8年期限和10年期限的项目，直接比较净现值，不需要做重置现金流的分析，因为预计现金流量和资本成本的误差比年限差别还大。预计项目的有效年限本来就很困难，技术进步和竞争随时会缩短一个项目的经济年限，不断的维修和改进也会延长项目的有效年限。有经验的分析人员，历来不重视10年以后的数据，因其现值已经很小，往往直接舍去10年以后的数据，只进行10年内的重置现金流分析。



通过DataFrame.style的恰当使用，可以设置DataFrame对象的显示形式。style.apply()属性可以将传入的函数应用于某行、某列或整个数据表。而其中传入的函数需要进行自定义，有一些常用的显示函数属于内建函数，可以直接调用。

示例

高亮显示数据表中现金净流量最大的值：

```
import pandas as pd
```

```
dic = {"项目":["项目A","项目B","项目C","项目D","项目E"],  
       "运行年限":[8,10,6,6,5],  
       "现金净流量":[4000000,-5000000,3800000,-3500000,2800000],  
       "内含报酬率":[0.08,-0.06,0.12,-0.15,0.1]}
```

```
data = pd.DataFrame(dic)
```

```
data.style.highlight_max("现金净流量")
```

style还有用于调整数值显示格式的属性.format()。

示例

将数据表中的内含报酬率调整为带百分号显示：

```
data.style.format({"内含报酬率": "{:.2%}"})
```

print()输出显示DataFrame对象可能存在格式未对齐，此时可以采用display显示更为美观。

示例

用display显示DataFrame对象：

```
display(data.style.highlight_max("现金净流量").format({"内含报酬率": "{:.2%}"}))
```

最大公约数可以使用欧几里德算法（辗转相除法求）用Python求解。两个数的最大公约数的算法如下：
两个正整数a和b（ $a > b$ ），它们的最大公约数等于a除以b的余数c和b之间的最大公约数。比如10和25，25除以10商2余5，那么10和25的最大公约数，等同于10和5的最大公约数。

示例

Python求解两个整数的最大公约数：

```
def gcd(a,b):  
    while b != 0:  
        x = a%b  
        a = b  
        b = x  
    return a  
  
gcd(10,25)
```

求出a,b的最大公约数后，两个数的最小公倍数为两数之积除以最大公约数。

示例

Python求解两个整数的最小公倍数：

```
def lcm(a,b):  
    return a*b/gcd(a,b)
```

```
lcm(20,15)
```

如果要求多个数值的最小公倍数，可以先求前面两个数的最小公倍数，再求该公倍数与后一数字的最小公倍数，以此类推。在Python中可以通过循环实现。

示例

Python求解多个数值的最小公倍数：

```
n = [20,15,10,8,5]
```

```
LCM = n[0]
```

```
for i in range(len(n)):
```

```
    if i+1 == len(n):
```

```
        break
```

```
    LCM = lcm(LCM,n[i+1])
```

```
print("最小公倍数为:%d" %LCM)
```

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

蓝海公司为生产无人机产品需要新增一组设备，该设备可以购买或通过租赁的方式获得，各种方案产生的收益均相同。

- 如果租赁，每年需要支付等额租金，没有其他费用支出；
- 如果购买，该设备有多种型号的选择，均可满足生产需求，相关设备的采购成本、年维修费用、使用年限以及期末预计出售可获得的税后净收入如下表所示：

设备型号	采购成本	年维修费用	使用年限	残值净收入
型号1	3,500,000		20	50,000
型号2	3,000,000		15	150,000
型号3	2,800,000	30,000	10	200,000
型号4	2,300,000	50,000	8	100,000
型号5	1,800,000	100,000	5	0

注：税法规定该类设备折旧年限与预计的使用年限一致。

要求用户输入企业的资金成本、设备的租金费用及企业所得税率，采用等额年金法进行决策，用Python求解购买方案的相关现金流量等额年金值，突出显示等额年金的最小值，并给出建议该设备应租赁还是购买，如果是购买，应购买哪种型号。

完成代码编写后，以折现率0.1，年租赁费用500,000元，企业所得税率为0.25进行测试。



1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

(1)采用等额年金法决策互斥方案的选项，采购与租赁方案应采用什么数据进行对比？相关的现金流量各包括哪些项目？



(1)可以采用二者的等额年金直接进行对比，或计算其永续年金。由于各方案产生的收益相同，只需要比较二者不同的相关现金流量。对于租赁而言，其相关现金流量为其税后年租赁费用的支出，而对于采购，其现金流量包括采购支出、维修费用、残值净收入和节约的税费支出，节约的所得税费包括维修费用可以抵减的所得税以及折旧费用可以抵减的折旧费。



(2)购买方案各型号产品的相关现金流量净现值和等额年金应如何计算？



(2)购买方案的相关各期现金流量包括：

- ✓ 第一期：采购成本
- ✓ 使用期：税后维修费用-折旧费用节约税费
- ✓ 最后一期：税后维修费用-折旧费用节约税费-期末税后净收入

计算各期现金流量后将其整理为列表，利用numpy_financial库中的npv函数可以直接进行计算，最后用lambda函数将其应用到DataFrame即可。



```
import pandas as pd
import numpy_financial as npf

#生成购买各产品型号数据的DataFrame
dic = {"设备型号":["型号1","型号2","型号3","型号4","型号5"],
      "采购成本":[3500000,3000000,2800000,2300000,1800000],
      "维修费用":[0,0,30000,50000,100000],
      "使用年限":[20,15,10,8,5],
      "残值收入":[50000,150000,200000,100000,0]}

data = pd.DataFrame(dic)

#获取企业数据
while True:
    try:
        rate = float(input("请输入折现率："))
        rent = float(input("请输入年租金额："))
        tax = float(input("请输入企业所得税率："))
        break
    except:
        print("输入错误，请重新输入！")
        continue
```



#输出净现值

```
npv_buy = lambda v: npf.npv(rate, [v["采购成本"]] + [(v["维修费用"] * (1 - tax) - v["采购成本"] * tax / v["使用年限"]) * (v["使用年限"] - 1) + [(v["维修费用"] * (1 - tax) - v["采购成本"] * tax / v["使用年限"]) - v["残值收入"]])  
data["净现值"] = data.apply(npv_buy, axis = 1)
```

#输出等额年金

```
a = lambda a: a["净现值"] / ((1 - (1 + rate) ** (-a["使用年限"])) / rate)  
data["等额年金"] = data.apply(a, axis = 1)  
display(data.style.format({"净现值": "{:.2f}", "等额年金": "{:.2f}")).highlight_min("等额年金")
```

#判断最优方案

```
min_pv = data["等额年金"].min()  
if min_pv > rent * (1 - tax):  
    print("租赁方案更优！")  
elif min_pv < rent * (1 - tax):  
    print("购买方案更优！建议购买的设备型号为：", data.iloc[data["等额年金"].idxmin(), 0])  
else:  
    print("租赁或购买方案均可！")
```



在本任务基础上，采用共同年限法选择最优决策。完成代码编写后，以折现率0.1，年租赁费用500,000元，企业所得税率为0.25进行测试，比较与等额年金法计算的结果是否一致。



感謝
ขอบคุณ
terima kasih
ありがとう
Thanks
谢谢